

题目

在空气氛下加热含结晶水的活泼主族金属 **M** 的盐 **A**，在 471.2 K 开始分解生成化合物 **B**，失重 5.39%（理论质量分数，下同；相对原子质量保留至小数点后两位）；继续加热至 660.2 K 生成化合物 **C**，失重 34.74%；最终直至 968.7 K 开始分解生成化合物 **D**，放出一种无色无味气体 **X**，失重 26.32%。所有失重比例均基于 **A**。关于 **A~D**，下列说法正确的是：

A. **A** 的化学式为 $\text{B} \cdot 2\text{H}_2\text{O}$

B. **A** 的化学式为 $\text{B} \cdot \text{H}_2\text{O}$

C. **B** 与盐酸反应可以得到一种无色无味的酸

D. **C** 与盐酸反应不产生气体

E. **D** 不与水发生反应

F. **D** 与盐酸反应可以得到一种有毒性的盐

G. 向 **B** 的水溶液中通入 **X** 可以得到 **C**

H. **B** 热分解为 **C** 的过程可以视为释放了化合物 **E**，**E** 的理想点群为 C_{2v}

I. 其它选项均是错误的

答案

正确答案: **H**

详细解析

活泼性主族金属说明 **M** 是碱金属或碱土金属

CHECKPOINT

1 PTS

M 为碱金属或碱土金属

碱金属或碱土金属氧化物不易分解，故 **X** 为二氧化碳，**C** 为碳酸盐，**D** 为氧化物

CHECKPOINT

1 PTS

X 为二氧化碳，**C** 为碳酸盐，**D** 为氧化物

$$\frac{2M+16}{44.01} = \frac{0.3355}{0.2632}$$

或

$$\frac{M+16}{44.01} = \frac{0.3355}{0.2632}$$

解得 $M = 40.09$ ，**M** = Ca

CHECKPOINT

1 PTS

M= Ca

失重34.74%对应58.09, 为 $C_2H_2O_2$ 或 C_3H_6O , 后者合理, 即酸根为醋酸根; 进而推出 **A** 有0.5个结晶水, 故 **A** = $(CH_3CO_2)_2Ca \cdot 0.5H_2O$, **B** = $(CH_3CO_2)_2Ca$, **C** = $CaCO_3$, **D** = CaO

CHECKPOINT

2 PTS

A = $(CH_3CO_2)_2Ca \cdot 0.5H_2O$, **B** = $(CH_3CO_2)_2Ca$, **C** = $CaCO_3$, **D** = CaO

选项A、B错误; **B** 与盐酸反应得到刺激性气味的醋酸, C错误; **C** 与盐酸反应产生二氧化碳, D错误; **D** 与水反应, E错误; **D** 与盐酸反应得到氯化钙无毒, F错误; **B** 与 CO_2 反应不能得到 **C**, G错误;

B 分解为 **C** 失去了属 C_{2v} 点群的丙酮, H正确

CHECKPOINT

1 PTS

E 为丙酮